Problem Selection

ในการจัดเตรียมคอนเทสต์ครั้งนี้ คณะกรรมการเวทมนตร์ได้รวบรวมโจทย์จำนวน N โจทย์ หมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง N โดยโจทย์ i จะมีความง่าย A_i

เพื่อคัดเลือก subset ของโจทย์สำหรับนำมาออกคอนเทสต์ พ่อมดจึงได้ไปขอให้อาจารย์และเทพนินจาช่วยเลือกโจทย์ให้

ในการเลือกโจทย์ อาจารย์จะวางโจทย์ซ้อนกันเป็นกองบนโต๊ะ โดยกองโจทย์นี้มีการทำงานเหมือน Stack เริ่มต้นจากกองว่างเปล่า แล้วพิจารณาโจทย์ทีละข้อตามลำดับตั้งแต่ 1 ถึง N โดยเมื่อพิจารณาโจทย์ข้อที่ i อาจารย์จะดำเนินการดังนี้

1. ตราบใดที่กองยังมีโจทย์อยู่และความง่ายของโจทย์บนสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับความง่ายของโจทย์ i อาจารย์จะหยิบโจทย์บนสุดออกจากกองแล้วนำไปเผา จนกว่ากองโจทย์จะว่างเปล่า หรือโจทย์บนสุดที่เหลือมีความง่ายมากกว่าโจทย์ข้อที่ i
2. แล้วค่อยวางโจทย์ i ลงบนกอง

หลังจากที่ได้วางไปหมดทุกโจทย์ที่พ่อมดให้แล้ว อาจารย์จะหาค่าความสนุกซึ่งคือผลรวมของความง่ายของโจทย์ทั้งหมดที่อยู่ในกอง

แต่เทพนินจาได้รับข้อมูลมาว่ามีโจทย์หนึ่งข้อที่ใช้งานไม่ได้ โดยไม่ทราบว่าเป็นข้อใด เทพนินจาจึงต้องการทราบค่าความสนุกสำหรับทุกตำแหน่ง i เมื่อโจทย์ข้อที่ i ถูกตัดออกตั้งแต่แรก (กล่าวคืออาจารย์พิจารณาเฉพาะโจทย์ที่ $1, 2, \ldots, i-1, i+1, \ldots, N$)

การพิจารณาแต่ละกรณีเป็นอิสระจากกัน โดยอาจารย์จะเริ่มต้นจากกองโจทย์ที่ว่างเปล่าเสมอ

และแล้วคุณก็ถูกเทพนินจาลักพาตัวไปให้หาค่าความสนุกของกรณีที่ 1 ไปจนถึงกรณีที่ N

ข้อมูลนำเข้า

มีทั้งหมด 2 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็ม N แทนจำนวนโจทย์
บรรทัดที่ 2 รับจำนวนเต็ม N จำนวน ได้แก่ $A_1, A_2, \ldots, A_N$ โดยที่ A_i แสดงความง่ายของโจทย์ i

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 แสดงจำนวนเต็ม N จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง โดยจำนวนที่ i คือค่าความสนุกที่อาจารย์คำนวณได้ หากไม่นำโจทย์ข้อที่ i มาให้อาจารย์ตั้งแต่แรก

เงื่อนไข

- $1 \leq N \leq 10^7$
- $0 \leq A_i \leq 10^9$ สำหรับทุก i เมื่อ $1 \leq i \leq N$

ปัญหาย่อย

1. (48 คะแนน) $N \leq 2000$
2. (17 คะแนน) $A_1 < A_2 < \cdots < A_N$ หรือ $A_1 > A_2 > \cdots > A_N$
3. (19 คะแนน) $N \leq 10^6$
4. (16 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

> **⚠ คำเตือนสำหรับปัญหาย่อยที่ 4 (16 คะแนน)**
>
> ปัญหาย่อยนี้มีข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออกขนาดใหญ่มาก การใช้ `cin` หรือ `scanf` ในการอ่านข้อมูลอาจทำให้โปรแกรมใช้เวลาเพิ่มขึ้นถึง **~2-3 วินาที** เมื่อเทียบกับ Input-Output Template ที่ในแท็บ **Testcases** บน OTOG, Google Docs (Click Here), or Github (Click Here)
> `cin.tie(0)->sync_with_stdio(0)` และ `scanf` **เร็วไม่เพียงพอ**

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า 1	ข้อมูลส่งออก 1
5 5 1 4 2 3	7 12 8 12 11

เมื่อตัดโจทย์แต่ละข้อออก จะได้ผลลัพธ์ดังตาราง

ข้อที่ตัดออก	ลำดับความง่ายที่เหลือ	ความง่ายในกองสุดท้าย	ค่าความสนุก
1	1 4 2 3	4 3	7
2	5 4 2 3	5 4 3	12
3	5 1 2 3	5 3	8
4	5 1 4 3	5 4 3	12
5	5 1 4 2	5 4 2	11

ตัวอย่างเช่น เมื่อตัดโจทย์ข้อที่ 3 ซึ่งมีความง่าย 4 ออก จะเหลือลำดับความง่ายของโจทย์เป็น $[5, 1, 2, 3]$

หลังจากพิจารณาโจทย์ที่เหลือทั้งหมด ความง่ายของโจทย์ใน Stack จะเป็น $[5, 3]$ ทำให้ได้ความสนุกเท่ากับ $5 + 3 = 8$

ข้อมูลนำเข้า 2	ข้อมูลส่งออก 2
4 3 3 2 3	3 3 3 5

ข้อมูลนำเข้า 3	ข้อมูลส่งออก 3
4 9 7 5 3	15 17 19 21

ข้อจำกัด

- Time limit: 0.75 second
- Memory limit: 256 MB

Unfortunately, OTOG input/output stream is very slow compared to other graders I tested on and polygon, so fast input can impact the last subtask and was added as a last resort to prevent inputs from taking over ~3x of the processing time.